

Kesiapan Sertifikasi ATEX / IECEx — GLD V2

Pemeriksaan status per 17 September 2026 — apa yang sudah ada, apa yang menahan, dan keputusan yang perlu diambil tim.

STATUS BELUM SIAP DIAJUKAN

Rapat internal tim · Program GLD Tahap 2 · PT Pertamina Patra Niaga

Sumber: dokumen teknis sertifikasi rev 0.1, Dashboard Sertifikasi 5 Sep 2026, audit kesiapan Termin 1 10 Sep 2026.

Posisi kita hari ini

≈42%

**Kesiapan internal
pra-submission**

bagian yang ada di tangan tim

≈20%

**Progres keseluruhan
s/d sertifikat terbit**

termasuk antrean uji lab

6 dari 9

**Butir 2.6 checklist ExCB
belum tersedia**

3 sisanya baru sebagian

0

**Komponen dengan
sertifikat Ex**

FCC/CE/TELEC ≠ sertifikat Ex

Dua hal yang sering tertukar — pisahkan saat bicara ke Pertamina

- A Berkas submission ke ExCB** Dokumen teknis rev 0.1 sudah 23 halaman dan berformat korporat, tapi Bagian 1 (legalitas & organisasi) belum disusun dan mayoritas butir 2.6 belum ada. Belum bisa dikirim.
- B Termin 1 SPK sertifikasi (40%)** Butuh bukti uji enclosure, log iterasi desain, witness Pertamina, berita acara, dan laporan pekerjaan. Lima-limanya belum ada. Angka ≈42% bukan pengganti acceptance.

Dua definisi angka — bukan kontradiksi

≈42%

Kesiapan internal pra-submission

- Mengukur pekerjaan yang murni ada di tangan tim: scoping, redesign 4 track, dan uji pre-compliance internal.
- Tidak menghitung antrean dan durasi pengujian di lab akreditasi eksternal.
- Konvergen dengan estimasi Pak Maman “~40%”.
- Pakai angka ini saat menjawab: “sejauh apa persiapan tim sudah berjalan?”

≈20%

Progres keseluruhan s/d sertifikat terbit

- Metodologi bottom-up: 5 fase × 4 track (ATEX/IP/EMC/RF).
- Termasuk fase Uji Lab Terakreditasi — bobot terbesar 41,7%, durasi 8–12 minggu, ditentukan jadwal lab.
- Angka paling konservatif, untuk proyeksi end-to-end.
- Pakai angka ini saat menjawab: “kapan sertifikat terbit?”

Jangan dicampur tanpa menyebut definisinya. Menyebut “42% siap” tanpa konteks mudah terbaca sebagai “42% menuju sertifikat” — padahal fase uji lab yang paling panjang belum dimulai sama sekali.

Target klasifikasi & empat track paralel

Target klasifikasi

Zona 1 Kategori 2G · Grup II
ditetapkan proposal 21 Feb 2026

Final

T4 (≤ 135 °C) kelas suhu
ditargetkan, belum diverifikasi

Sementara

Grup gas IIC mencakup H2
rekomendasi tim, bukan keputusan ExCB

Sementara

Ex d / Ex e / Ex i metode proteksi
belum diputuskan

Terbuka

Empat track paralel

ATEX

Directive 2014/34/EU

Paling tertinggal — gambar teknik, BOM Ex, datasheet material, draft manual semua masih perlu disusun.

Tertinggal

EMC

EN 61000-6-2 / -4

Paling matang — tabel parameter lengkap sejak 19 Agu. Belum ada pre-scan/uji lab.

Termatang

IP 66/67

IEC 60529

Bergantung desain selubung dari mitra casing; gasket & cable gland belum ditentukan.

Menunggu

RF

ETSI / SDPPI

Modul E22-900MM22S sudah bersertifikat RF; berkas pengajuan belum disusun.

Sebagian

Objek sertifikasi = Node Sensor (GLD) saja

Cluster Head dan Gateway diasumsikan selalu berada di safe area, sehingga tidak masuk cakupan submission. Asumsi ini berasal dari konfirmasi internal, bukan hasil kajian klasifikasi area formal oleh Pertamina — perlu dikunci tertulis sebelum submission, karena kalau meleset, cakupan sertifikasi bertambah dua perangkat.

Bukti teknis yang sudah terkumpul

1 Dokumen teknis submission

23 halaman, format korporat resmi (No. LGU/GLD/IECEX-TDF/2026-001). Bagian 2 butir 1-6 dan Bagian 3 sudah terisi.

2 Diagram blok skematik 9 lembar

Hasil trace skematik EasyEDA asli — 204 komponen dengan bukti pin-to-net yang dapat ditelusuri.

3 PCB layout & model 3D

Ekspor native EasyEDA/JLCPCB (routed copper) untuk papan utama, plus render 3D papan terpasang.

4 BOM elektronik dua papan

Motherboard 89 baris / 214 komponen dan sensor board 14 baris / 24 komponen, lengkap manufacturer & part number.

5 Gambar CAD bertoleransi

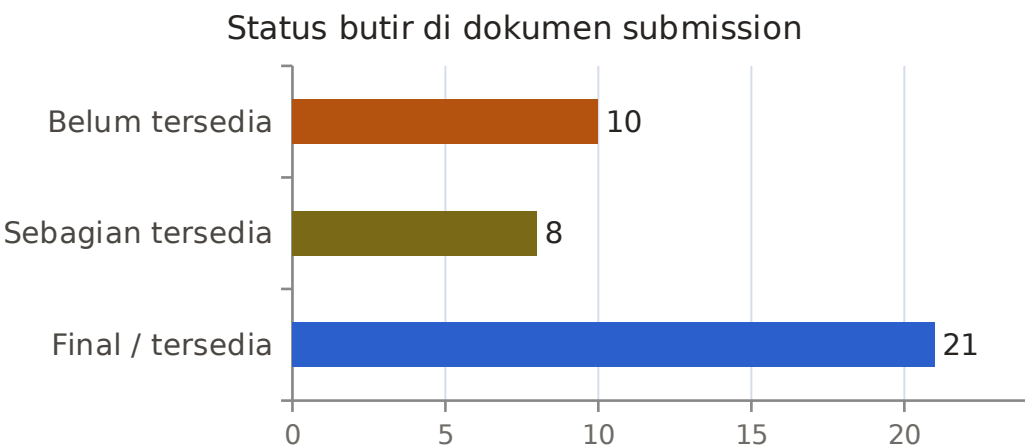
Model STEP dalam milimeter: leher selubung $\varnothing 75$ mm, tinggi probe 191,51 mm, pelat mounting 250×250 mm.

6 Prototipe fisik & foto produk

Unit enclosure terakit (foto 26 Agu 2026) dan 7 foto produk yang sudah masuk dokumen submission.

Artinya: sisi rekayasa dan bukti perangkat keras sudah cukup kuat. Yang kurang bukan “barangnya belum ada”, melainkan dokumen berformat sertifikasi — kalkulasi, datasheet material, dan keputusan rekayasa yang harus diambil lebih dulu.

Status berkas vs daftar persyaratan ExCB



Bagian 2.6 — desain & manufaktur (a-i)

a)	Gambar lengkap	Sebagian
b)	BOM komponen Ex-critical	Sebagian
c)	Datasheet material non-logam	Belum
d)	Deskripsi proses manufaktur	Belum
e)	Kalkulasi proteksi ledakan	Belum
f)	Kalkulasi kelas suhu	Belum
g)	Instruksi pakai & instalasi	Sebagian
h)	Informasi nameplate	Belum
i)	Sertifikat komponen Ex	Belum

Bagian 1 belum ada sama sekali

Informasi dasar aplikasi & organisasi: formulir ExCB, izin usaha, struktur organisasi, profil fasilitas manufaktur, ISO 9001. Murni administratif — tidak menunggu siapa pun, bisa jalan minggu ini.

Bagian 2 & 3 sudah terisi

Deskripsi produk, spesifikasi, parameter teknis, foto, lingkungan instalasi, dan informasi sampel sudah tertulis — dengan status apa adanya, tanpa mengarang angka.

ANALISIS

Lima hal yang menahan

PENGHAMBAT	KONDISI SAAT INI	DAMPAK
1 Metode proteksi belum diputuskan	Ex d, Ex e, atau Ex i belum dipilih dan belum dikonfirmasi ke ExCB.	Menahan kalkulasi proteksi ledakan (2.6.e), dimensi flame-path pada gambar, dan arah desain ke mitra casing.
2 Kelas suhu T4 belum diverifikasi	Not pengukuran maupun kalkulasi hot-spot. Heater sensor MQ lazim bekerja di $\sim 200\text{--}400\text{ }^{\circ}\text{C}$, sedangkan T4 berarti $\leq 135\text{ }^{\circ}\text{C}$.	Risiko teknis terbesar: kalau hot-spot gagal, desain sensing head harus diubah — bukan sekadar revisi dokumen.
3 Bagian 1 belum disusun	Formulir aplikasi, izin usaha, struktur organisasi, profil fasilitas, ISO 9001.	Submission tidak bisa dibuka meski berkas teknis lengkap. Ini satu-satunya item yang tidak bergantung pihak lain.
4 Belum ada komponen bersertifikat Ex	Flame arrestor sinter-metal di elemen sensing belum masuk BOM; baterai Li-ion 18650 di node belum diverifikasi Ex.	Butir 2.6.i kosong. Sertifikat FCC/TELEC/CE pada ESP32-S3 dan modul LoRa tidak memenuhi syarat ini.
5 Item yang menunggu mitra casing	Datasheet material non-logam, proses manufaktur, BOM Ex-critical (gasket, cable gland, potting), nameplate.	Bukan pekerjaan yang berhenti, tapi jadwalnya di luar kendali kita — perlu komitmen tanggal dari mitra.

Jalur kritis — apa yang harus lebih dulu



Yang bisa jalan paralel sekarang

- Berkas Bagian 1 (legalitas, struktur organisasi, ISO 9001) — tidak bergantung keputusan rekayasa.
- Draft safety warning & instruksi instalasi Ex (2.6.g butir a).
- Penguncian tertulis asumsi CH/Gateway berada di safe area.

Yang tidak bisa dipercepat

- Fase Uji Lab Terakreditasi: 8-12 minggu, bobot 41,7% dari total perjalanan.
- Antrean & penjadwalan lab eksternal — bukan fungsi kecepatan kerja tim.
- Karena itu setiap minggu tertunda di hulu menggeser tanggal sertifikat satu-untuk-satu.

Termin 1 sertifikasi (40%) — belum layak diajukan

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|--|
| 1 | Prototipe enclosure tersedia | Sebagian | Foto perakitan 26 Agu ada; identitas unit, nomor seri, dan lembar identifikasi sampel belum. |
| 2 | Prototipe telah diuji | Belum terbukti | Ada uji fungsi sistem & LoRa, tapi bukan uji enclosure (mekanik, termal, sealing, fault). |
| 3 | Ada iterasi perbaikan desain | Belum terbukti | “ATEX Casing v2” adalah model mounting, bukan riwayat iterasi berbasis hasil uji. |
| 4 | Disaksikan & divalidasi Pertamina | Belum terbukti | Notulen rapat ada, witness sheet dan pernyataan penerimaan hasil belum ada. |
| 5 | Sebelum uji lab terakreditasi | Urutan aman | Belum ada klaim pengujian lab, jadi urutan kerja masih memungkinkan. |
| 6 | Berita acara | Belum ada | Notulen pembahasan tidak setara berita acara validasi hasil uji. |
| 7 | Laporan pekerjaan Termin 1 | Belum ada | Dashboard & gap analysis bukan laporan pelaksanaan pengujian. |

Angka “≈42% kesiapan internal” bukan bukti acceptance milestone pembayaran. Tiga template kerja (log uji & iterasi, berita acara validasi, laporan pekerjaan) sudah tersedia di Paket Pertamina/02_Sertifikasi_ATEX_IECEX/ — tinggal diisi setelah sesi uji.

Empat keputusan — bukan empat tugas riset

1

Metode proteksi Ex

Pilih Ex d atau Ex i untuk dikonfirmasi ke ExCB.

Perlu: pemilik keputusan teknis + tanggal konfirmasi ke ExCB.

2

Uji hot-spot sensor

Tetapkan PIC, alat ukur, dan tanggal pengukuran suhu titik terpanas.

Perlu: PIC + ketersediaan alat ukur suhu terkalibrasi.

3

Sesi uji ber-witness

Tetapkan tanggal usulan sesi uji enclosure bersama Pertamina.

Perlu: tanggal usulan + nama perwakilan Pertamina yang berwenang.

4

Berkas Bagian 1

Tunjuk PIC pengumpulan legalitas, struktur organisasi, dan ISO 9001.

Perlu: PIC administratif + target selesai (bisa minggu ini).

Usulan kerangka empat minggu setelah keputusan diambil

Minggu 1

Keputusan proteksi + Bagian 1 mulai dikumpulkan

Minggu 2

Pengukuran hot-spot + draft safety warning

Minggu 3

Kalkulasi & drawing pack; koordinasi mitra casing

Minggu 4

Dry run internal, lalu ajukan tanggal sesi witness

Kerangka ini usulan untuk dibahas, bukan komitmen jadwal — tanggal pasti bergantung ketersediaan alat ukur, mitra casing, dan perwakilan Pertamina.

Tiga kalimat untuk dipakai seragam

1 Perangkatnya matang, berkasnya belum

Prototipe, skematik, PCB, BOM elektronik, dan gambar CAD sudah nyata. Yang belum adalah dokumen berformat sertifikasi dan dua keputusan rekayasa di hulu.

2 Satu keputusan membuka empat pekerjaan

Metode proteksi (Ex d / Ex i) menahan kalkulasi, gambar flame-path, arah desain casing, dan sebagian BOM sekaligus.

3 Termin 1 sertifikasi butuh sesi uji, bukan dokumen tambahan

Kuncinya satu sesi uji enclosure yang disaksikan Pertamina — bukan menambah laporan status.

Jangan diklaim: perangkat sudah tersertifikasi · sudah lulus lab terakreditasi · Termin 1 sertifikasi sudah dipenuhi · grup gas IIC sudah disetujui ExCB.